Cálculo I
Tipos de funciones, monotonía e inversa

Matihus Alberth Molina Larios

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Matemáticas
matihus.molina@unmsm.edu.pe

1 de abril de 2026

Contenido

1. Clasificación de funciones
   - Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
   - Interpretación gráfica
2. Funciones monótonas
   - Crecientes y decrecientes
   - Problemas de aplicación
3. Función inversa
   - Definición y propiedades
4. Bibliografía

Funciones inyectivas

Definición (Inyectiva)

Una función $f : A \to B$ *es inyectiva (o uno a uno) si para todo* $x_1, x_2 \in A$, $f(x_1) = f(x_2)$ *implica* $x_1 = x_2$.

Ejemplo

$f(x) = 2x + 1$ *es inyectiva, pero* $f(x) = x^2$ *no lo es en* $\mathbb{R}$.

Funciones sobreyectivas

Definición (Sobreyectiva)

$f : A \to B$ es sobreyectiva si para cada $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

Ejemplo

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ es sobreyectiva; $f(x) = x^2$ no lo es.

Funciones biyectivas

Definición (Biyectiva)

f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.

Teorema

Una función $f : A \to B$ es biyectiva si y solo si existe una función $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{id}_A$ y $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

Demostración.

Si f es biyectiva, para cada $y \in B$ existe un único $x \in A$ con $f(x) = y$; definimos $g(y) = x$. Claramente g cumple las igualdades. Recíprocamente, si existe tal g, entonces f es inyectiva y sobreyectiva. $\square$

Prueba de la recta horizontal

Teorema (Prueba de la recta horizontal)

Una función es inyectiva si y solo si toda recta horizontal intersecta su gráfica a lo sumo una vez.

Ejemplo

La gráfica de $f(x) = x^3$ *cumple la prueba, la de* $f(x) = x^2$ *no.*

Definiciones

Definición

Sea $f : I \to \mathbb{R}$, I *intervalo.*

- f *es* **creciente** *si* $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f *es* **estrictamente creciente** *si* $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- f *es* **decreciente** *si* $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.
- f *es* **estrictamente decreciente** *si* $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Relación con la derivada (introducción)

Teorema

Si f es derivable en un intervalo I, entonces:

- $f'(x) \geq 0$ *para todo* $x \in I$ *implica* f *creciente.*
- $f'(x) \leq 0$ *para todo* $x \in I$ *implica* f *decreciente.*

Ejemplo

$f(x) = x^3 - 3x$ *tiene derivada* $f'(x) = 3x^2 - 3$. *Es creciente en* $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ *y decreciente en* $[-1, 1]$.

Ejemplo aplicado

Ejemplo

Un fabricante determina que el costo de producir x unidades está dado por $C(x) = 0{,}02x^3 - 0{,}5x^2 + 10x + 500$. Encontrar el intervalo donde el costo es creciente.

Demostración.

$C'(x) = 0{,}06x^2 - x + 10$. Resolviendo $C'(x) = 0$: $0{,}06x^2 - x + 10 = 0 \Rightarrow 3x^2 - 50x + 500 = 0$. El discriminante es $2500 - 6000 = -3500 < 0$, luego $C'(x) > 0$ para todo x. Por tanto C es creciente para todo x. $\square$

Definición de función inversa

Definición

Si $f : A \to B$ es biyectiva, su función inversa $f^{-1} : B \to A$ está definida por

$$f^{-1}(y) = x \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = y.$$

Teorema

La gráfica de f^{-1} es la reflexión de la gráfica de f respecto a la recta $y = x$.

Corolario

Si f es estrictamente monótona en un intervalo, entonces es inyectiva y posee inversa definida en su rango.

Ejemplo: función inversa

Ejemplo

Hallar la inversa de $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$.

Demostración.

$y = \frac{2x-1}{x+3} \Rightarrow y(x+3) = 2x-1 \Rightarrow yx+3y = 2x-1 \Rightarrow yx-2x = -1-3y \Rightarrow$
$x(y-2) = -(1+3y) \Rightarrow x = \frac{1+3y}{2-y}$. Luego $f^{-1}(y) = \frac{1+3y}{2-y}$. $\square$

Referencias

- Michael Spivak, *Cálculo infinitesimal*, Editorial Reverté, 1998.
- James Stewart, *Cálculo de una variable*, Cengage Learning, 2017.
- Tom M. Apostol, *Cálculo*, Vol. I, Reverté, 2002.
- Louis Leithold, *El Cálculo*, Oxford University Press, 1998.